Hafta 7 — Derste Yapılacak Uygulamalar

> **Toplam süre:** 26 dakika — blok sürelerinin **içindedir** (bkz. `H07-anlatim.md` bölüm 2)
>
> Örnek proje **iki hâlde** gelir: `Baslangic/` (boşluklu) ve `Bitmis/` (tamamlanmış). Derste **Başlangıç'taki boşlukları canlı doldurursunuz**; öğrenci aynı boşlukları evde kendi bilgisayarında doldurur.
>
> Bu haftanın iki aracı: F12 → **Network** (yanıttaki `Set-Cookie`, istekteki `Cookie`) ve F12 → **Application** → **Cookies** (tarayıcının sakladıkları, Expires ve HttpOnly sütunları). Projede `/Durum` sayfası sunucunun gördüğünü tablo hâlinde gösterir.

Doldurulacak yerler

Görev	Ne yapılacak	Dosya	Doldurunca ne görülür
TODO 7.1	Bakılan kitabın Id'sini 30 gün yaşayan, HttpOnly bir cookie'ye yazın	`Controllers/KitapController.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 2.2 — `Response.Cookies.Append("SonBakilan", …, new CookieOptions { … })`. F12 → Application → Cookies'te Expires ve HttpOnly sütunlarına bakın
TODO 7.2	Son bakılan kitabı cookie'den okuyun ve view'a verin	`Controllers/KitapController.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 2.3 — `Request.Cookies["SonBakilan"]`; değer metindir ve kullanıcı değiştirebilir: `int.TryParse` ile çevirin, `KitapDeposu.Bul` ile bulun, `ViewData["SonBakilan"]`'a koyun
TODO 7.3	Session servislerini kaydedin: `AddDistributedMemoryCache` ve `AddSession`	`Program.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 3.2 — `builder.Build()`'dan ÖNCE. Bu satır olmadan /Durum/SessionSayaci "Session has not been configured" ile 500 döner
TODO 7.4	Session middleware'ini ekleyin: `app.UseSession()`	`Program.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 3.3 — UseRouting ve UseAuthorization'dan sonra, MapControllerRoute'tan önce. AddSession var ama bu satır yoksa yine 500 alınır
TODO 7.5	Nesneyi JSON'a çevirip session'a yazın; okurken geri çevirin	`Services/SessionUzantilari.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 3.5 — `JsonSerializer.Serialize` ve `SetString`; okurken `GetString` ve `JsonSerializer.Deserialize<T>`. Anahtar yoksa `default` dönün
TODO 7.6	Kitabı sepete ekleyin: sepeti session'dan okuyun, satırı ekleyin ya da adedi artırın, sepeti geri yazın	`Controllers/SepetController.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 3.5 — `NesneOku<List<SepetSatiri>>`, sonra `NesneYaz`. Geri yazmayı unutursanız sepet hep boş görünür: okunan liste bir KOPYADIR
TODO 7.7	Rozet sepetteki toplam adedi göstersin: sepeti session'dan okuyun	`ViewComponents/SepetRozetiViewComponent.cs`	Hafta 7 ders notu bölüm 3.6 — View Component'te `HttpContext.Session` doğrudan erişilebilir. Sepet yoksa 0
TODO 7.8	Rolü cookie'de değil session'da tutun: girişte session'a yazın, panelde session'dan okuyun	`Controllers/DurumController.cs`	Hafta 7 ders notu, Klasik Tuzak — önce F12'den `Rol` cookie'sini `yonetici` yapıp paneli açın; sonra üç bloğu `SetString` / `GetString` / `Remove` ile değiştirin ve aynı denemeyi tekrarlayın

🔧 Hazırlık — Derse girmeden önce (5 dk, ders dışı)

- [ ] `Hafta-07/Baslangic` açıldı, `dotnet run` ile **5072**'de çalıştığı doğrulandı
- [ ] `Hafta-07/Bitmis` **ayrı bir terminalde** açıldı, **5073**'te çalışıyor — takılırsanız yedek
- [ ] Başlangıç'ın **temiz** olduğu doğrulandı: `TODO 7.` aramasında 8 görev, hiçbiri doldurulmamış
- [ ] Editörde dört sekme hazır: `KitapController.cs`, `Program.cs`, `SessionUzantilari.cs`, `SepetController.cs`
- [ ] Tarayıcıda F12 açık; **Network** ve **Application** sekmeleri arasında geçiş denendi
- [ ] Application → Cookies'te bir değeri **çift tıklayıp değiştirmek** bir kez denendi
- [ ] Önceki derslerden kalan `localhost` cookie'leri silindi (Application → Cookies → 🚫 Clear all)
- [ ] Tarayıcı yakınlaştırması **125–150%**
- [ ] `H07-etkilesimli.html` açıldı; `N` denendi ve **kapatıldı**

> 💡 **Ders sonrası:** Başlangıç'ta doldurduklarınızı geri alın ya da klasörü yeniden indirin. Tarayıcıdaki `SonBakilan`, `Rol` ve `Deneme-…` cookie'lerini de silin; bir sonraki sınıfa temiz girin.

Uygulama A — Cookie yazmak ve okumak

Süre: 8 dakika · **Blok:** A · **Görevler:** TODO 7.1, 7.2

Amaç: Cookie'nin `Set-Cookie` ile yazılıp `Cookie` ile geri geldiğini F12'de görmek, okunan değerin istemci verisi olduğunu kendi elimizle değiştirerek göstermek.

Adım 1 — TODO 7.1: yazmak (2 dk)

Önce TODO'suz hâli: `/Kitap/Detay/3`, F12 → Network → belge isteği → **Response Headers**. Yalnızca anti-forgery cookie'si var (sayfadaki "Sepete ekle" formu yüzünden).

`KitapController.Detay`'a:

```
Response.Cookies.Append("SonBakilan", kitap.Id.ToString(), new CookieOptions
{
    Expires = DateTimeOffset.Now.AddDays(30),
    HttpOnly = true,
    SameSite = SameSiteMode.Lax
});
```

Sayfayı yenileyin. Beklenen (ölçüldü):

```
Set-Cookie: SonBakilan=3; expires=Tue, 01 Dec 2026 12:18:47 GMT; path=/; samesite=lax; httponly
```

Adım 2 — Application sekmesi (1 dk)

F12 → Application → Cookies → `http://localhost:5072`. `SonBakilan` satırında: **Expires** 30 gün sonrası, **HttpOnly** ✓, **SameSite** Lax.

Sınıfa sorulacak: Sunucu bu sütunları bir sonraki istekte öğrenebilir mi? → Hayır. Network'te bir sonraki isteğin `Cookie` başlığına bakın: yalnızca `SonBakilan=3`.

Adım 3 — TODO 7.2: okumak (2 dk)

`KitapController.Index`'e:

```
if (int.TryParse(Request.Cookies["SonBakilan"], out var sonId))
    ViewData["SonBakilan"] = KitapDeposu.Bul(sonId);
```

`/Kitap`. Beklenen (ölçüldü): 👀 **Son baktığınız kitap: Veri Yapıları — `SonBakilan` cookie'sinden**

Adım 4 — Değeri değiştirmek (2 dk)

Application sekmesinde `SonBakilan`'ın değerini çift tıklayıp `abc` yapın, `/Kitap`'ı yenileyin. Sonra `999` deneyin.

Beklenen (ölçüldü): iki durumda da sayfa **200** ile açılır, bağlantı **çizilmez**.

Sınıfa sorulacak: `int.Parse` yazsaydık? → `abc` için `FormatException`, cookie yoksa `ArgumentNullException`; ikisi de 500. Cookie istemci verisidir: Hafta 4'ün ilkesi.

> ⚠️ **Sık hata:** Değeri F12'de değiştirip sayfayı yenilemeden Network'e bakmak. Değişiklik bir sonraki **istekte** gider.

Adım 5 — Aynı istekte okumak (1 dk)

`/Durum/AyniIstek` sayfasını açın, sonra yenileyin. Beklenen (ölçüldü):

İstek	Yazılan	Okunan
İlk	`15:18:45`	**(yok)**
Yenileme	`15:18:46`	`15:18:45`

Sınıfa sorulacak: Okunan neden bu isteğin yazdığı değil? → `Response.Cookies` yanıta `Set-Cookie` ekler; `Request.Cookies` tarayıcının bu istekle getirdiklerini gösterir.

> ⚠️ **Yedek plan:** Proje açılmıyorsa Bitmiş'te (5073) Adım 1–5'in hepsi aynı sonucu verir; F12 tarafı aynen yapılır, kod `✓ TODO 7.1` ve `✓ TODO 7.2` ile okunur.

Uygulama B — Session ve sepet

Süre: 10 dakika · **Blok:** B · **Görevler:** TODO 7.3 – 7.7

Amaç: Eksik session kurulumunun hatasını canlı görmek, sonra sepeti session'da JSON olarak tutup verinin sunucuda durduğunu yeniden başlatarak kanıtlamak.

Adım 1 — Hata Köşesi canlı (1 dk)

`/Durum/SessionSayaci`. Beklenen (ölçüldü): **500**

```
InvalidOperationException: Session has not been configured for this application or request.
```

Adım 2 — TODO 7.3: yalnızca servisler (2 dk)

`Program.cs`'te `builder.Build()`'dan **önce**:

```
builder.Services.AddDistributedMemoryCache();
builder.Services.AddSession(o =>
{
    o.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(20);
});
```

Uygulamayı yeniden başlatıp sayfayı açın: **yine 500**, aynı mesaj (ölçüldü).

Sınıfa sorulacak: Servis kayıtlı; eksik olan ne? → Middleware. Session, `UseSession` çalışana kadar yoktur.

Adım 3 — TODO 7.4: middleware (2 dk)

`app.UseAuthorization();` satırının altına:

```
app.UseSession();
```

Yeniden başlatın, sayfayı iki kez açın: **1**, sonra **2**. F12 → Network → ilk yanıt (ölçüldü):

```
Set-Cookie: .AspNetCore.Session=CfDJ8A4%2Bmf96z…; path=/; samesite=lax; httponly
```

Sınıfa sorulacak: İkinci açılışta bu satır neden yok? → Cookie zaten tarayıcıda; tarayıcı onu `Cookie` başlığıyla getiriyor.

> ⚠️ **Sık hata:** `UseSession`'ı yazıp `AddSession`'ı silmek. Uygulama **açılmaz**: *Unable to resolve service for type '...ISessionStore'* (ölçüldü). Hata sayfada değil, terminalde çıkar.

Adım 4 — TODO 7.5 ve 7.6: sepet (3 dk)

`SessionUzantilari.cs`'te `NesneYaz` / `NesneOku`, `SepetController.Ekle`'de oku–değiştir–geri yaz (kod ders notu bölüm 3.5'te). `/Kitap/Detay/3` → **Sepete ekle**, iki kez.

Beklenen (ölçüldü): sepet tablosunda **Veri Yapıları · 240,00 TL · 2 · 480,00 TL** ve üstte ✓ **"Veri Yapıları" sepete eklendi.**

`/Durum` sayfasında session tablosu. Tek ekleme sonrası ölçülen değer:

```
Sepet   [{"KitapId":3,"Baslik":"Veri Yapıları","Fiyat":240,"Adet":1}]
```

Sınıfa sorulacak: Türkçe harfler neden böyle? → `JsonSerializer` ASCII dışı karakterleri varsayılan olarak kaçış dizisiyle yazar; geri okunduğunda düzelir.

> ⚠️ **Sık hata:** `NesneYaz` satırını unutmak. Okunan liste JSON'dan üretilmiş bir **kopyadır**; eklemek session'ı değiştirmez. "Eklendi" mesajı gelir ama sepet boş görünür.

Adım 5 — TODO 7.7: rozet (1 dk)

`SepetRozetiViewComponent.Invoke`'u doldurun. Menüdeki **Sepet** yanında **2** (ölçüldü).

Adım 6 — Yeniden başlatmak (1 dk)

Uygulamayı durdurup başlatın. `/Sepet`: **boş**. `/Durum/SessionSayaci`: **1** (ölçüldü). F12 → Application: `.AspNetCore.Session` cookie'si **duruyor**.

Sınıfa sorulacak: Cookie duruyorsa veri neden yok? → Cookie yalnızca anahtardı; veri sunucunun belleğindeydi ve bellek boşaldı.

> ⚠️ **Yedek plan:** Yeniden derleme uzun sürerse Bitmiş'te (5073) Adım 3–6 gösterilir; Adım 1–2'nin hata mesajı slayt 13'teki ölçülmüş tablodan okunur.

Uygulama C — HttpOnly ve Klasik Tuzak

Süre: 8 dakika · **Blok:** C · **Görev:** TODO 7.8

Amaç: Cookie seçeneklerinin neyi koruduğunu görmek, sonra rolü cookie'de tutan sayfada kendimizi yönetici yapıp açığı session ile kapatmak.

Adım 1 — `/Durum/Cerez` (2 dk)

Dört düğmeye sırayla basın: Geçici · Kalıcı (7 gün) · HttpOnly · 5000 baytlık.

Beklenen (ölçüldü):

Liste	Görünenler
Sunucunun aldığı (`Request.Cookies`)	`Deneme-Gecici`, `Deneme-HttpOnly`, `Deneme-Kalici`
JavaScript'in gördüğü (`document.cookie`)	`Deneme-Gecici`, `Deneme-Kalici`

F12 → Application: `Deneme-Gecici`'nin Expires sütununda **Session**, `Deneme-Kalici`'de tarih.

Adım 2 — 5000 bayt (1 dk)

`Deneme-Buyuk` **iki listede de yok**, Application sekmesinde de yok. Hata da çıkmadı (ölçüldü).

Sınıfa sorulacak: Sunucu cookie'yi yazmadı mı? → Yazdı: Network'te `Set-Cookie` satırı var. Tarayıcı ~4096 baytı aşan cookie'yi **saklamadı**.

Adım 3 — 🕳️ Kendinizi yönetici yapın (2 dk)

`/Durum/Panel` → **Öğrenci olarak giriş yap**. Network: `Set-Cookie: Rol=ogrenci; path=/`. Rolünüz: **ogrenci**.

Application → Cookies → `Rol` → değeri `yonetici` yapın, sayfayı yenileyin.

Beklenen (ölçüldü): 🔓 **Yönetici paneli** açılır.

Adım 4 — TODO 7.8 (2 dk)

`DurumController`'da üç blok:

```
HttpContext.Session.SetString("Rol", "ogrenci");             // Giris
var rol = HttpContext.Session.GetString("Rol") ?? "misafir";  // Panel
HttpContext.Session.Remove("Rol");                            // Cikis
```

Yeniden başlatın, tekrar giriş yapın. Network (ölçüldü): girişte `Rol` için `Set-Cookie` **yok**.

Adım 5 — Tekrar deneyin (1 dk)

Application'da `Rol` cookie'si hâlâ duruyorsa (Adım 3'ten) değeri `yonetici`; yoksa elle ekleyin. Yenileyin. Beklenen (ölçüldü): Rolünüz **ogrenci**, panel kapalı.

Sınıfa sorulacak: Cookie sunucuya gitti mi? → Gitti (`/Durum`'daki tabloda görünür). Ama sunucu artık rolü oradan okumuyor.

> ⚠️ **Sık hata:** TODO 7.8'i TODO 7.3/7.4'ten önce yapmak. Giriş düğmesi 500 verir: session yapılandırılmamış.

> ⚠️ **Yedek plan:** Süre kalmadıysa Adım 1–2 atlanır; slayt 7'deki ölçülmüş tablo okunur. Adım 3 atlanmaz — haftanın Klasik Tuzağı.

🏠 Ders Sonrası Öğrenci Görevi

0. **Başlangıç** projesinde **TODO 7.1 – 7.8**'i tamamlayın.
1. Kendi projenizde bir **tercihi** (tema ya da dil) kalıcı bir cookie'de tutun; okurken değere güvenmeyin.
2. Bir **favori listesi** ya da **sepet**i session'da tutun: nesneyi JSON'a çevirerek yazın, okurken geri çevirin.
3. Menüde sayısını gösteren bir **View Component** yazın.
4. F12 → Application ekran görüntüsü alın ve işaretleyin: hangi veri tarayıcıda, hangisi değil?

Teslim: proje klasörü + 4. maddenin ekran görüntüsü + şu soruya **iki cümlelik** cevap: "*Sepetteki fiyatı neden cookie'de tutmadınız?*"

✅ Hocaya Kontrol Listesi

- ☐ F12'nin yazı tipi **arka sıradan okunacak** kadar büyük (DevTools → ⚙ → Appearance)
- ☐ Başlangıç (5072) ve Bitmiş (5073) **iki ayrı sekmede**; cookie'ler porta göre ayrı değil — `localhost` için **ortak**
- ☐ Uygulama B Adım 1–2 (500) **atlanmadı**
- ☐ Uygulama C Adım 3 (yönetici olmak) **atlanmadı**
- ☐ Ders sonunda Başlangıç **boş hâline**, tarayıcı cookie'leri **temiz** hâline döndürüldü

> ⚠️ **Port notu:** Tarayıcı cookie'leri **ana makine adına** göre ayırır, porta göre değil. 5072'de yazılan `SonBakilan` 5073'te de görünür. İki projeyi yan yana gösterirken karışmaması için bir projeye geçmeden Application → Cookies'i temizleyin.

⚠️ Yedek Planların Özeti

Sorun	Yedek
Bir boşluk derste çalışmıyor	Sağ sekmede **Bitmiş** (5073); dosyada `✓ TODO 7.x` aratın

Yeniden derleme yavaş	Uygulama B'nin hata adımları slayt 13'teki ölçülmüş tablodan okunur
F12 projeksiyonda okunmuyor	`/Durum` sayfası cookie'leri ve session'ı büyük tabloyla gösterir
Proje hiç açılmıyor	Bütün çıktılar ders notunda; slaytlardaki sahneler ve kod pencereleri yeter